



بنگاه پدیدها و کشفیات

BA

بهین تجربه آرتمان

- طراحی
- محاسبه
- تولید
- اجرا
- تعمیر و نگهداری

انواع پروژه های ساختمانی، سوله و تهویه مطبوع خانگی و صنعتی



مقدمه

شرکت ساختمانی و تأمین تجهیزات بهین تجربه آرتیمان (BTA) ثبت شده در سال ۱۳۹۹، با هدف طراحی و اجرای انواع پروژه های ساختمانی، طراحی، محاسبات، اجرا و تجهیز انواع سوله و طراحی و تأمین و تجهیز انواع سیستم های تهویه مطبوع به صورت صفر تا صد، تأسیس شد و در همین راستا به تأمین، اجرای زیرساخت و نصب تمامی تجهیزات مربوط به آن پرداخت.

این شرکت علاوه بر فعالیت در پروژه های ساختمانی، اداری، تجاری، آموزشی، فرهنگی، مراکز نظامی، در طراحی، ساخت و تجهیز پروژه هایی از قبیل سوله داروپخش، انبارهای مواد غذایی و... نیز فعالیت داشته است. بدیهی است با توجه به حساسیت و کیفیت بالای این صنایع، تجهیزات مورد استفاده در این پروژه ها دارای گواهی نامه های معتبر داخلی و خارجی و همچنین دارای ضمانت نامه معتبر می باشند. ضمناً این شرکت علاوه بر پروژه های داخلی، قابلیت تأمین و تجهیز پروژه های بین المللی را نیز دارا می باشد.

تولیدات



- طراحی و تولید انواع چیلرهای تراکمی آب خنک و هواخنک
- طراحی و تولید انواع برج های خنک کننده (Cooling Tower)
- طراحی و تولید انواع هواساز، هواساز هایژنیک و ایرواشر
- طراحی و تولید انواع روفتاپ پکیج (پکیج یونیت) (Rooftop Package- package unit)
- طراحی و تولید انواع لامینار باکس
- طراحی و تولید انواع فیلتر هپا (HEPA)
- طراحی و تولید انواع بویلر و کویل های صنعتی و فن کویل
- طراحی، تولید، اجرا، تعمیر و نگهداری انواع سیستم های تهویه مطبوع داکت اسپیلت، کولر گازی و...

اجراییات

- طراحی و اجرای صفر تا صد انواع پروژه های ساختمانی
- طراحی، محاسبات، اجرا و تجهیز انواع سوله
- طراحی و اجرای اجرای انواع کلین روم (Clean Room)
- طراحی، اجرا، تامین، تجهیز و نگهداری انواع سیستم های موتورخانه
- طراحی و اجرای سیستم برق قدرت شبکه روشنایی و دوربین مدار بسته

چیلرهای تراکمی

چیلرهای ساخت شرکت بتا با کمپرسور اسکرال Scroll از نوع Hermetic در ظرفیت های ۳/۵ الی ۱۲۰ تن تبرید و با کمپرسور رفت و برگشتی (reciprocating) از نوع Semi-Hermetic در ظرفیت های ۳/۵ الی ۱۲۰ تن تبرید و با کمپرسور اسکرو (Screw) از نوع Semi-Hermetic در ظرفیت های ۵۰ الی ۱۲۸۰ تن تبرید قابل طراحی و تولید می باشد.

کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی این شرکت ساخت معتبر ترین تولیدکنندگان جهانی نظیر کولپند آمریکا، بیتزر آلمان، دانفوس فرانسه و هنبل تایوان می باشد.



طراحی و ساخت چیلرها بر مبنای درخواست مشتری و شرایط آب و هوایی و اقلیمی با کندانسورهای آب خنک و هواخنک به صورت یکپارچه و مجزا با انواع مبردهایی نظیر R22-R134a-R407c با بهره گیری از سیستم کنترل میکروپروسسوری، الکترومکانیکی و کنترل هوشمند PLC با قابلیت اتصال به سیستم BMS جهت استفاده نهویه مطبوع و صنعتی انجام می شود.

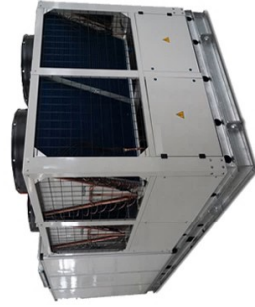
اوپراتورهای چیلرهای ساخت شرکت بتا از نوع shell & tube (پوسته فولادی بدون درز) با لوله های مسی فین دار خارجی (Low Fin) طراحی و تولید می شود.

کندانسورهای هوایی جهت استفاده چیلرهای هواخنک به صورت یکپارچه با چیلر یا مجزا از چیلر با کویل های مسی و با پره های آلومینیومی بدون روکش و یا با روکش Gold FIN / BLUE FIN و یا فین های مسی متناسب با شرایط آب و هوای محل مورد استفاده با فن های آکسیال ساخت برند های معتبر اروپایی با ظاهر بسیار زیبا و با راندمان حداکثری طراحی و تولید می گردد.

دسترسى آسان به کویل ها و فن ها یکی دیگر از مزیت های چیلرهای تولیدی این شرکت می باشد.

تابلو برق چیلرهای ساخت این شرکت با بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استر از مرغوبترین لوازم برقی عمر از اشنایدر «تل مکانیک فرانسه»، ال جی و هیوندای با طراحی منحصر به فرد مدار فرمان و قدرت با امکان اتصال به سیستم BMS و کنترل از راه دور با تکنولوژی روز دنیا با IP 54 طراحی و تولید می شود.

محصولات



دستگاهی مستقل که مجموعه کاملی از کویل گرمایشی، کویل سرد ارتباط مستقیم با هوا (DX) و فیلتراسیون می باشد که با توجه به بازدهی بالایی از پر کاربردترین سیستم های تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی می باشد و قابلیت نصب فیلترهای هائرتیک را نیز دارا می باشد.

این دستگاه در ظرفیت های ۳ الی ۸۰ تن تبرید بصورت یکپارچه و از ظرفیت های ۸۰ الی ۳۲۰ تن تبرید به صورت مجزا در دئوع آب خنک و هواخنک طراحی وتولید می گردد.

روفتاپ پکیج (پکیج یونیت)



کندانسورهای هوایی این شرکت مطابق شرایط موجود در محل نصب بصورت W/V و کرسی شکل با طراحی کاملاً منحصر به فرد تولید می شود.

چیلر با کندانسور هواخنک



محصولات آب خنک شرکت بتا متناسب با نیازها و درخواست های مشتری و پس از جمع آوری اطلاعات، انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی و مطابق با استانداردهای روز، طراحی و ساخته شده و به صورت مستقیم از کارخانه و با قیمت مناسب به فروش می رسند.

یک کندانسور آبی پوسته و لوله ای از قسمت های اصلی مانند پوسته، دسته لوله ها (تیوب ها یا کویل)، بافل ها، تیوب شیت و غیره تشکیل می شود. تیوب ها یا کویل معمولاً به دو روش بدون درز و جوشکاری شده تولید می شوند. ممکن است برای افزایش سطح انتقال حرارت و فشردگی و کوچکتر شدن کندانسور، در اطراف یا داخل تیوب ها، فین های (پره ها) اضافه گردد.

کندانسور آب خنک



شرکت بتا انواع برج های خنک کن مورد نیاز مشتریان خود را برای مصارف تهویه مطبوع و صنعتی جهت بازیابی آب و صرفه جویی در مصرف آن در ظرفیت های ۵ الی ۱۲۵۰ تن تبرید بصورت مدار باز و بسته از نوع بتنی صنعتی، گالوانیزه مکعبی، فایبر گلاس مدور و مکعبی طراحی و تولید می نماید.

برج های خنک کننده بتنی این شرکت در محل پروژه با سازه فلزی با پوشش فایبر گلاس و برج های خنک کننده گالوانیزه با فین سانتریفیوژ و بدنه با پوشش رنگ الکترواستاتیک و قسمت تشت با پوشش فایبر گلاس جهت دوام بیشتر در برابر یوسیدگی و برج های خنک کننده فایبر گلاس از جنس FRP با ضخامت مناسب و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید (UV) و طوبت بالا ساخته می شوند.

برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

برج خنک کننده دستگاهی است که از آن جهت خنک سازی آب در فرآیند های سردسازی سیستم های تهویه مطبوع مجتمع های مسکونی ، تجاری و صنعتی از قبیل پالایشگاه و نیروگاه ها و کارخانجات تولیدی و استفاده می گردد. عموماً در برج های خنک کننده آب گرم چیلر و دستگاهها از موتورخانه با پمپ توسط لوله هایی به بالای برج منتقل شده و در آن جا به صورت حوضچه ای و یا به صورت آب فشان هایی به روی پکینگ و از لایه لای پکینگها به سمت پایین (نشت برج) به جریان می افتند . در طول این مسیر و با روشن شدن فن برج ، هوای محیط از لا به لای پکینگ ها به سمت مخالف ریزش آب به صورت مخالف یا متقاطع باعث تبادل حرارت و ... شدن آب می شود

برج های خنک کننده counter flow

برج های خنک کننده گرد دارای آب پخش کن مرکزی از جنس آلومینیومی یا برنجی و با لوله های پخش آب از جنس پولیکای فشار قوی می باشد و به دلیل پخش آب یکنواخت به روی تمامی سطح پکینگ ها و مکش هوا از لا به لای پکینگ ها به سمت بالا جهت مخالف ریزش آب باعث راندمان بیشتر این برج شده است. قابلیت نصب آسان و سریع در سطوح مختلف تراز را دارد و در برج های تا ۸۰ تن پکینگ رولی و در برج های ۹۰ تن الی ۱۴۰۰ تن پکینگ بلوکی ۴۰۰ میکرون گام ۱۴ استفاده می شود

برج های خنک کننده فایبر گلاس

برج های خنک کننده فایبرگلاس شرکت بتا درچند مدل طراحی و تولید میشوند . این محصولات دارای بدنه فایبر گلاس بوده و قطعات فلزی مانند شاسی و پایه ها و نردبان از فلز آبکاری گرم و یا از ورق های گالوانیزه استفاده می شود

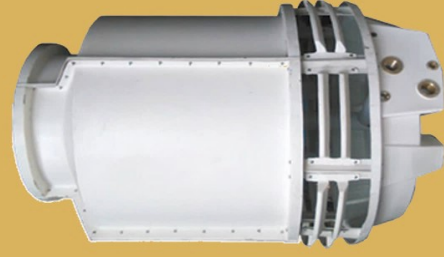


برج های خنک کننده

فایبر گلاس جریان متقاطع cross flow

برج های خنک کننده جریان متقاطع به شکل مکعب مستطیل با مکش هوا از دوضلع عرضی برج می باشد و در تناژها و اندازه های مختلف از تناژ 50 الی 100 تن و به صورت یک فن یا چند فن مازولار طراحی و تولید می شود و از ویژگی ها و مزایای این نوع برج به شرح ذیل می باشد:

- عدم نیاز به آب گردان (سیستم توزیع آب) و لوله های پخش آب و یا نازل ها
- امکان دسترسی به قطعات بیرونی و داخلی و بازرسی آسان برج
- حداکثر میزان گردش هوا با مصرف انرژی کمتر
- صدای کم و بدون لرزش و ارتعاش
- طول عمر بالا و وزن کم
- فضای نصب محدود



برج های خنک کننده

مکعب جریان مخالف counter flow

برج های مکعب نازلی دارای سیستم پخش آب با لوله های PVC، شلر قوی بوده و توسط نازل های ثابت یا سایزهای مختلف و عموماً ۱/۲ و ۲ اینچ ازجنس ABS که آب را به روی پکینگ ها پودر می کند و پکینگ های تبادل حرارت از جنس U.PVC و به صورت بلوکی ۴۰۰ میکرون و گام ۱۴ ویا از جنس اسپلش در انواع مختلف می باشد.

برج های مکعبی نازلی در دو مدل مدار بسته و مدار باز طراحی و تولید می گردد.



برج خنک کننده مدار بسته و مدار باز

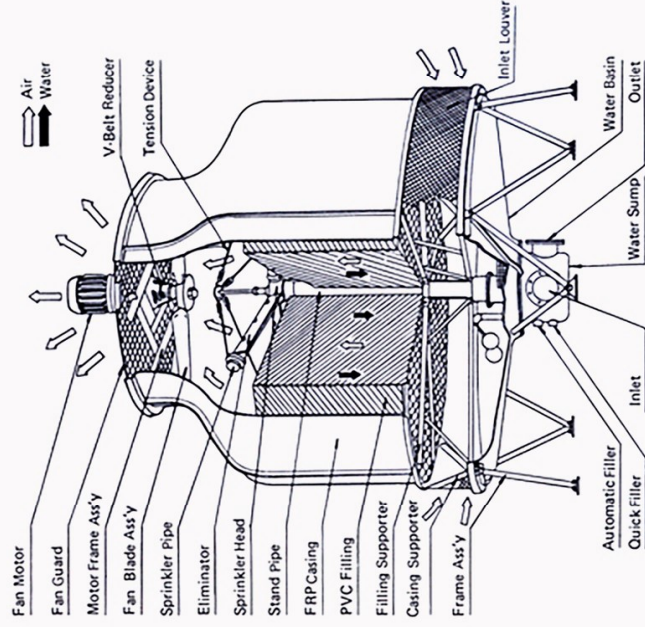
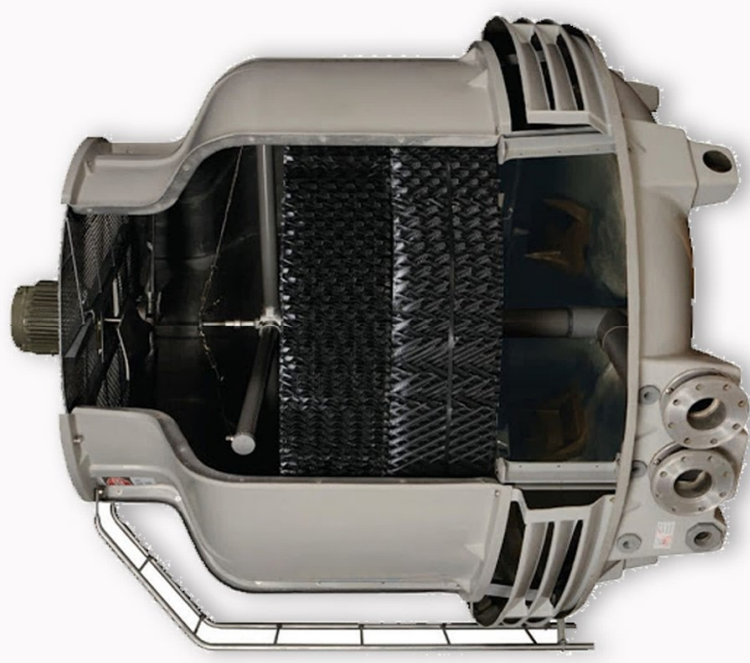
همانطوری که قبلاً توضیح داده شد فرآیند خنک کردن آب در برج های خنک کننده بر اساس تبخیر آب در گردش است و در تبخیر هم فقط آب خالص بخار شده و از سیستم خارج می شود ولی املاح موجود در آب در سیستم باقی می ماند و در مناطقی سختی آب بالایی دارند املاح باقی مانده از تبخیر بیش از حد مجاز بوده و باعث افزایش املاح محلول در آب می شود و بدین ترتیب در طول زمان املاح اضافه در سمت های مختلف تجهیزات تهویه مطبوع همچون چیلر و مبدل و دستگاههای تزریق و غیره رسوب کرده و خسارات جدی به این دستگاه و سیستم وارد می نماید.

اسید شویی و رسوینازی و رفع صدمات بوجود آمده هزینه های زیادی برای مصرف کننده در بر خواهد داشت بغير از هزینه های مستقیمی که جهت اسیدشویی و رسوینازی دستگاه به مصرف کننده تحمیل میکند، درجین انجام رسوب زدایی لازم به خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع در کل زمان انجام تعمیرات می گردد که این موضوع در شرکت های تولیدی و نیروگاه ها و برخی پروژه های صنعتی که سیستم تهویه مطبوع در خط تولید استفاده می شود موجب توقف تولید و تحمیل ضررهای دیگر می شود که گاهی رقم قابل توجهی می گردد.

راه حل جلوگیری از وقوع چنین مشکلات ذکر شده استفاده از برج های مدار بسته آب داخل برج از طریق پمپی که زیر برج قرار داده شده به بالا و داخل حوضچه ها پمپاژ شده و از لای پکینگ ها بر روی لوله های مسی مدار بسته ریخته شده و گرمای آب یا مایع داخل مدار بسته را گرفته و ایشن فرآیند تا زمان روشن بودن سیستم تهویه مطبوع و دستگاه ها ... ادامه دارد. در برج های مدار بسته آبی که موجب خنک شدن چیلر و دستگاه های خطوط تولید ... می شود بدون ارتباط با هوای بیرونی وارد مدار بسته برج شده و گرمای آن گرفته دوباره به چیلر و دستگاه های خطوط تولید ... بر میگردد.



برج مکعب جریان مخالف counter flow



برج گرد جریان مخالف counter flow



هواساز دستگاهی است جهت تامین هوای مطبوع که با قابلیت نصب کوئل گرمایشی و سرمایشی، توانایی کنترل درجه و رطوبت محیط را داراست. همچنین کنترل ذرات معلق در محیط با نصب بسترهای مختلف فیلتر آلومینیومی، کیسه ای، کربن اکتیو و هپا انجام می پذیرد.

مشخصات فنی و اجزای هواساز

- ظرفیت از 1500CFM الی 65000 CFM
- طراحی در انواع تک منطقه ای و چند منطقه ای (منظور از چند منطقه ای، نحوه کنترل دمایی بخشهای مختلف یک ساختمان است که به صورت یکپارچه و یا چند تکه تهویه شوند)
- قابلیت طراحی در انواع مدل های عمودی و افقی
- مجهز به کوئل سرمایشی و گرمایشی جهت اتصال به سیستم تولید آبگرم (بویلر یا پکیج) و تولید آب سرد(چیلر) و همچنین قابلیت نصب کوئل DX جهت اتصال مستقیم به سیستم لوله کشی مبرد سیکل تراکمی
- مجهز به فیلتر آلومینیومی 5 لایه قابل شستشو و همچنین قابلیت طراحی با فیلترهای کیسه ای ، هپا، اولپا و... متناسب با میزان آلاینده های موجود در محل نصب
- مجهز به فن سانتریفیوژ با بالانس استاتیکی و دینامیکی
- امکان نصب انواع وسایل رطوبت زنی مانند افشاشک های آب و...
- بدنه از ورق گالوانیزه یا ضخامت مناسب و به صورت دوجداره (بدنه بیرونی دستگاه با رنگ پودری الکترواستاتیک با ضخامت 100 میکرون)

هواساز هایژنیک



"هایژنیک" در لغت به معنی "بهداشتی" است، پس همانطور که از نام آن می توان دریافت، از این دستگاه در مکان هایی که نیاز به کنترل ذرات معلق در هوا اهمیت زیادی در کنار تامین شرایط دمایی و رطوبتی وجود دارد استفاده می شود.

یکی از انواع مهم هواساز ها در صنعت تهویه مطبوع "هواساز هایژنیک" است، که جهت ساخت اتاق های تمیز کاربرد دارد.

به دلیل اهمیت عدم تجمع انواع میکروارگانیسم ها مانند باکتری، ویروس و ... بیشتر متریال های این نوع از هواساز با هواساز معمولی متفاوت است و در کلاس های مختلفی تولید می شود.

- جنس ورق های فلزی حتما باید از نوع استنلس استیل یا همان ضد زنگ باشد.
- اتصالات پروفیل دستگاه به یکدیگر از کرنر های با سطح منحنی ساخته می شود.
- فن دستگاه جهت جلوگیری از نشر گردهای ایجاد شده توسط تسمه در فن های دارای پولی و تسمه از نوع "کوپل مستقیم" است.

کاربرد ها

- اتاق های تمیز بیمارستان
- سالن های تولید دارو و واکسن
- بخش هایی از خط تولید صنایع غذایی
- صنایع ایتیک
- صنایع نظامی

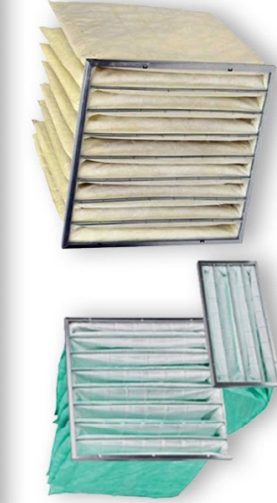
فیلترها

جهت جذب حداکثری ذرات موجود در هوا در هواساز های "هایژنیک" از بستر های فیلتر متفاوتی باتوجه به شرایط طراحی و نوع کاربری دستگاه استفاده می شود.



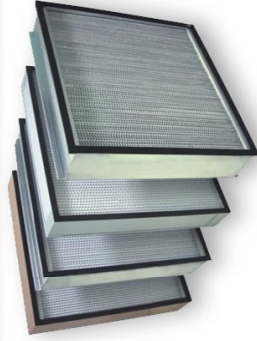
فیلترهای پنل رسانه ای فایبر پلی استر، کلاس G3 به صورت استاندارد عرضه می شود. فیلترهای آلومینیومی قابل شستشو کلاس G2 به درخواست مشتری ارائه می شود.

فیلتر های فلت



فیلترهای کیسه ای رسانه ای مصنوعی یا فایبر شیشه ای، کلاس از M5 تا M6 و F7 تا F9 ثابت در قاب آلومینیومی با واشر برای جلوگیری از عبور هوا. فیلترهای کیسه ای در دو طول مختلف موجود هستند، طول 380 میلی متر نسخه استاندارد و طول 600 میلی متر به صورت اختیاری است. فیلترهایی که دارای سطح فیلتراسیون بزرگ هستند عمر طولانی تری خواهند داشت. فیلترها با مکانیزم بستن محکم می شوند که سفتی را تضمین می کند و فرایند تعویض فیلتر را ساده می کند. فیلترهای کیسه ای ظرفیت نگهداری گرد و غبار و طول عمر بیشتری نسبت به سایر فیلترها دارند. در هواسازهای هایژنیک، فیلتر کیسه ای آخرین بستر قبل از فیلتر هپا است.

فیلترهای کیسه ای



فیلترهای HEPA از کلاس H13 و H14 با طراحی پیشرفته خود راندمان تمیز کردن هوای بالایی دارند. یک رسانه سفت و سخت یا جداکننده های آلومینیومی یا PVC، راندمان بالایی از فیلتر هوا را در کمترین مقاومت ممکن فراهم می کند. بر اساس استاندارد EN1822 رتبه بندی شده است. این فیلتر معمولاً به عنوان آخرین بستر فیلتراسیون در داخل هواساز یا دریچه هوا تعبیه می گردد. آنچه در مورد فیلترهای هپا قابل توجه است فیلتراسیون تقریباً کامل ذرات با اندازه های بسیار باورنگردنی است. آن ها می توانند ویروس ها، باکتری ها، گرده گل، مواد البرژی را و غیره را جذب کنند. فیلترهای هپا مهمترین جزو هر دستگاه تصفیه هوا هستند. این فیلرها در ابعاد و اندازه های مختلف و استاندارد تولید می شوند.

فیلترهای هپا



فیلترهای پنل و فیلترهای پنل پلیسه دار در درجه اول به عنوان یک برنامه قبل از فیلتراسیون استفاده می شود. به عنوان یک نوع فیلتر هوا، فیلترهای پنل قابلیت حذف ذرات جامد و گرد و غبار را دارند، اما نمی توانند به خوبی با مواد آلاینده مانند گازهای مضر و بوی نامطبوع مبارزه کنند. برای این کار، فیلترهای دیگری مانند فیلترهای HEPA و فیلترهای زیستی باید استفاده شوند.

فیلتر های پنلی



جریان هوای آرام که به عنوان جریان هوای آرام LAF نیز شناخته می شود ، وسیله ای است که برای جلوگیری از ذرات تجهیزات و محیط کار طراحی شده است. هوای محیط با استفاده از فن به داخل کشیده می شود و از فیلتر و صاف کننده عبور می کند. این یک جریان آرام ایجاد می کند، یعنی هوا در خطوط جریان موازی به پایین جریان می یابد. ذرات توسط جریان های موازی هوا جمع آوری شده و از جعبه خارج می شوند. هوا می تواند از کف سوراخ شده جعبه خارج شود.

کاربرد ها

جریان هوای آرام را میتوان با نیازهای خاص اتاق های تمیز به ویژه در صنایع پزشکی ، دارویی، الکترونیک و صنعتی طراحی کرد.

- اتاق های تمیز بیمارستان اعم از اتاق های جراحی ویژه و معمولی
- سالن های تولید دارو و واکسن
- تکنولوژی لیزر
- اپتیک و اپتوالکترونیک
- میکروالکترونیک
- تولید، فراوری و بسته بندی مواد غذایی
- بسته بندی محصولات دارویی
- تجزیه و تحلیل شیمیایی
- تکنولوژی موتاز

محصولات



لامینار فلو سقفی بیمارستان اتاق های عمل مهم ترین بخش در بیمارستان ها هستند که باید محیط های تمیزی برای حفاظت از بیماران باشند. سیستم های لامینار فلو سقفی بیمارستان فلو برای اتاق عمل جراحی و بیمارستان بگونه ای طراحی شده اند که محیط روی تخت جراحی و اطراف آن را به فضایی عاری از میکروب، ویروس و سایر آلودگی ها تبدیل کرده و آسایش و رفاه جراح را نیز فراهم نمایند.

بدنه دستگاه لامینار فلو برای اتاق های جراحی بیمارستانی شناخته شده از جنس استینلس استیل بوده و فیلتر های هیپای استفاده شده در دستگاه از نوع H14/H13 با قاب فیلتر های المینیومی اتودایر شده می باشد سرعت جریان هوا در دستگاه لامینارفلو برای اتاق جراحی بیمارستانی بگونه ای طراحی شده که با سرعت 2-3 متر بر ثانیه هوا جریان داشته باشد سرعت های بالاتر از 3، متر بر ثانیه باعث ایجاد سرماخوردگی جراح و سایر پرسنل کادر جراحی و همچنین بیمار می شود و سرعت کمتر از 2، متر بر ثانیه اجازه ورود آلودگی ها محیط جراحی را خواهد داد.



لامینار باکس سقفی



لامینار باکس عمودی

این دسته از لامینار ها دو نوع اولیه دارد که شامل مدل افقی و مدل عمودی می شود. علاوه بر این، سه کلاس متفاوت از هودهای لامینار وجود دارند که بسته به نیاز های تحقیقاتی و کلینیکی از آن ها استفاده می شود. که دارای میز لامینار یا هود لامینار هستند که:

میز لامینار: نمونه کاری را از آلودگی حفظ می کند - دارای فشار مثبت است که به عنوان مثال در آزمایشگاه ها کاربرد دارد.

تفاوت اصلی هود های لامینار افقی و عمودی در جهت جریان هوای داخل هود است. جریان هوا در هود های افقی به طرف کاربر است و نمونه در جهت برخورد مستقیم هوا نیست. اما در هود های با جریان عمودی، هوا به طرف کاربر در جریان نیست.

در مدل های هودهای لامینار افقی جریان آرام میزان ذرات کمتر کاهش می یابد و سطح آشفتنگی هودهای لامینار افقی در مقایسه با هودهای لامینار عمودی برای کاهش ذرات بسیار کمتر است و بنابر این هودهای لامینار جریان آرام عمودی برای کاهش ذرات موثرتر عمل می کنند. بنابراین هودهای لامینار جریان عمودی آشفتنگی کمتری در اطراف تجهیزات در مقایسه با هودهای لامینار جریان افقی برای تمیز کردن هوا تولید می کند. هود های لامینار عمودی فضای بیشتری در اختیار کاربر قرار می دهند. به این ترتیب قرار دادن تجهیزات بزرگ تر زیر هود لامینار امکان پذیر است. از طرف دیگر هود لامینار افقی برای آزمایش ها و نمونه های حساس تر، مناسب است. زیرا نمونه در از نظر فیزیکی به فیلتر ها نزدیک تر خواهد بود.

لامینارها بسته به عملکرد و درجه محافظتی که دارند و همچنین قابلیت های خود به سه کلاس کلی تقسیم بندی می شوند.



لامینار باکس افقی

لامینار باکس کابینتی

فن کوئل

مشخصات عمومی و منحصر به فرد فن کوئل های شرکت بتا

کوئل های سه ردیف با سردنده گیر ثابت، جهت پیشگیری از پیچش و شکستگی سردنده در هنگام نصب دارای گواهی تست دسی بل صدا از موسسه رازی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف (کم صداترین فن کوئل موجود در بازار) فن های این دستگاه از نوع ABS با ساختار منحصر به فرد (خودبالانس)



مشخصات فنی و ویژگی های داکت فن کوئل های بتا

- 1- کابینت خارجی از ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی متر طراحی و ساخته می شود.
- 2- دسترسی آسان به مجموعه فن و موتور جهت سرویس های دوره ای
- 3- دارای کوئل 4 ردیفه با کیفیت بالا با لوله مسی و فن های آلومینیمی موج دار به همراه شیر هواگیری و تست شده تحت فشار 200Psi که دارای راندمان بالا در حالت سرمایش و گرمایش می باشند.
- 4- تست تقطیر کوئل داکت فن کوئل از ورق گالوانیزه ساخته شده و با رنگ اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی پوشش داده می شود.
- 5- دارای دستگاه الکتروفن ساترifiور کاملاً بالانس شده و با کمترین صدا
- 6- مجهز به فیلتر آلومینیمی قابل شستشو جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و ...
- 7- عایق کاری جداره داخلی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
- 8- قابلیت نصب کوئل گرمایی الکتریکی در صورت سفارش مشتری

محصولات



فن کوئل هاب دكورائيو زميني و سقفی این شرکت با ترکیب ABS خود رنگ و پروفیل های آلومینیومی و سیپی جلوی گرین استیل با رنگ پودری الکترواستاتیک به صورت دكورائيو (بسیار زیبا و مقاوم) با امکان تنظیم جریان هوا به چهار طرف طراحی و تولید می شود.

فن کوئل سقفی دكورائيو



فن کوئل های سقفی بدون کابین با قابلیت نصب در سقف های کاذب طراحی و تولید می شود، از ویژگی های منحصر به فرد این محصول امکان تعمیر و تعویض الکتروموتور و فن دستگاه بدون نیاز به پایین آوردن فن کوئل می باشد.

فن کوئل سقفی بدون کلین



فن کوئل های کانالی (داکت فن کوئل ها) با میزان هوادهی CFM-2000 الی CFM-800 با کوئل مسی در دو مدل عمودی و افقی جهت تامین سرمایش و گرمایش مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، هتل ها، بیمارستان ها، سالن های تولیدی و... مورد استفاده قرار میگیرند.
فن کوئل های کانالی با توجه به امکان تامین فشار استاتیک بالاتر جهت فضاهای با ارتفاع بلند (تا ۸ متر) و کانال کشی های طولانی مناسب است.

داکت فن کوئل



شرکت بتا انواع کوئل های صنعتی با فن های مسی و آلومینیومی بدون روکش و روکش دار (GOLD FIN/ BLUE FIN) متناسب با کارکرد آبسرد، آبگرم، روغن داغ، بخار و کوئل های DX با لوله های مسی $\frac{3}{8}$ و $\frac{5}{8}$ از ۱ الی ۲۹ ردیف و با تراکم ۸ الی ۱۴ FIP و لوله های فولادی و استنلس استیل ۱/۲ تا ۲ اینچ با فن اسپیرال از نوع آلومینیومی و گرین استیل با روکش گالوانیزه و استنلس استیل با تراکم ۵ الی ۹ FPI طراحی و تولید می نماید

کوئل های صنعتی

یونیت هیتر

دستگاهی که جهت گرمایش سالن های با ارتفاع زیاد مانند اماکن ورزشی، سوله های صنعتی، استخر و ... مورد استفاده قرار می گیرد یونیت هیتر نام دارد.

این دستگاه از سه قسمت اصلی بدنه، فن و کویل ساخته شده است.

بدنه: بدنه دستگاه در حالت استاندارد از ورق فولادی گالوانیزه ساخته می شود که توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده شده است. البته در حالت های خاص که دستگاه در مجاورت رطوبت بالا و یا مواد خورنده و اسیدی است می توان جنس بدنه دستگاه را تغییر داد و بجای فولاد گالوانیزه شده از ورق آلومینیومی یا استنلس استیل برای ساخت دستگاه استفاده کرد.

فن: فن دستگاه نیز از نوع آکسیال هفت پره و با هوادهی متناسب با ظرفیت کویل دستگاه است، فن نیز می تواند در صورتی که در محیطی که با مواد اشتعال زا در ارتباط است باشد به نوع ضد جرقه تغییر کند.

کویل: یونیت هیتر ها در دو نوع آبگرم و بخار تولید می شود؛ که تفاوت آنها در نوع کویل مورد استفاده در دستگاه است.

این محصول در چهار تیپ (آبگرم، بخار، روغن داغ و الکتریکی) از ظرفیت های 42000 BTU/hr الی BTU/hr-450000 با بدنه کرین استیل و آلومینیومی، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک یا بدنه استنلس استیل با مشخصات فنی مندرج در کاتالوگ فنی جهت تامین گرمایش سالنهای تولیدی، ورزشی، صنعتی، استخرها، مرغداری ها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و... کاربرد دارند. الکتروموتورهای مورد استفاده در یونیت هیتر های شرکت بتا به صورت تک فاز، سه فاز، ضد انفجار با پروانه های ملخی در دور های مختلف از ۷۰۰ الی ۲۹۰۰ دور می باشد.



مشخصات یونیت هیتر آبگرم

سایز	مدل	ابعاد فن (cm)	ظرفیت حرارتی (Btu/Hr)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع (cm)	هوادهی (m³/Hr)	جریان مصرفی فن (A)	توان الکتریکی فن (W)
1	HW-50W	30	50 000	50	35	50	2000	0.6	110
2	HW-80W	35	80 000	58	35	58	2700	0.75	155
3	HW-120W	40	120 000	66	35	66	3300	1.3	240
4	HW-180W	50	180 000	75	35	75	5600	1.5	300
5	HW-200W	50	200 000	81	35	81	5600	1.5	300
6	HW-250W	50	250 000	85	35	85	5600	1.5	300

محصولات



یونیت هیتر آبگرم از سیستم و تجهیزات تهویه مطبوع است که توسط گردش آب گرم موجب گرم شدن و افزایش دمای محیط های کارگاهی و تجاری و محیط های صنعتی می شود. اصول عملکرد یونیت هیتر آبگرم در فصول سرد سال تولید هوای گرم مطبوع می کند. از اجزای آن می توان به کویل، فزیم، الکتروفن و تابلوی برق دستگاه اشاره کرد. توان حرارتی این یونیت هیتر بر حسب واحد BTU محاسبه می شود. معمولاً این دستگاه در ظرفیت های 42000 الی 270.000 BTU تولید می شود.

یونیت هیتر آبگرم



یونیت هیتر بخار به وسیله فشار بخار هوا را توزیع می کند و در کل دستگاهی جهت گردش هوا و افزایش دما است. پروانه های یونیت هیتر بخار باعث انتقال و گردش هوا به بخش های مختلف می شود. از اجزای یونیت هیتر بخار بدنه فلزی، الکتروموتور، فن سالتریفیوژ و کویل را می توان شمرد. قدرت و سرعت بالای پرتاب هوا از ویژگی های یونیت هیتر بخار است

یونیت هیتر بخار



یونیت هیتر روغن داغ یا دیگ روغن داغ با بویلر روغن داغ دستگاهی است که با یک نوع سیستم انتقال حرارت فاز مایع حلقه بسته و با استفاده از گازهای ایجاد حاصل از احتراق سوخت مشعل موجب انتقال حرارت به مایع و یا سیال در حال گردش می شود.

در یونیت هیتر روغن داغ رسیدن به دمای 300 تا 400 درجه امکانپذیر است. و در شرکت بتا طراحی و تولید دیگ روغن داغ با بالاترین راندمان حرارتی امکانپذیر است.

یونیت هیتر روغن داغ

مشخصات یونیت هیتر بخار									
سایز	مدل	ابعاد فن (cm)	ظرفیت حرارتی (Btu/Hr)	طول (cm)	عرض (cm)	ارتفاع (cm)	هوادی (m ³ /Hr)	جریان مصرفی فن (A)	توان الکتریکی فن (w)
1	HW-75S	30	75 000	50	35	50	2000	0.6	110
2	HW-140S	35	140 000	58	35	58	2700	0.75	155
3	HW-160S	40	160 000	66	35	66	3300	1.3	240
4	HW-200S	50	200 000	75	35	75	5600	1.5	300
5	HW-300S	50	300 000	81	35	81	5600	1.5	300
6	HW-400S	50	400 000	85	35	85	5600	1.5	300

دیگر محصولات



یک بخاری کربنی مادون قرمز کوچک و در عین حال قدرتمند برای مناطق مسکونی در فضای باز است. مناسب برای کاربردهای تجاری یا مسکونی و برای تأمین گرما در مناطق بیرونی مانند پاستیوهای نیمه باز یا بالکن ایده آل هستند. این بخاری ها در اندازه ها و مدل های متفاوت عرضه می شود.



این بخاری برقی با راندمان بالا گرمای فوری را فراهم می کند که با استفاده از یک باتازابنده آلومینیومی برای حداکثر کارایی به بیرون متمرکز می شود. نصب آن سریع و آسان است و برای تکمیل فقط به ابزار معمولی خانگی نیاز دارد. به عنوان یک بخاری سقفی یا یک بخاری دیواری نصب می شود و دستگاه در مجموع 60 درجه شیب قرار میگیرد تا مطابق با نیاز کاربر تنظیم شود. این بخاری ها با استفاده از گرمای تابشی کار می کنند، که شبیه به خورشید عمل می کند، زیرا فقط سطوح و افرادی را که با لمس سبک آن ها را لمس می کنند، گرم می کند. شامل یک کنترل از راه دور برای فرمان های روشن/خاموش آسان از راه دور نیز می باشد.

هیتر تابشی سقفی



همانطور که از نام قبلاً مشخص است ، بخاری های برقی فن دار صنعتی عمدتاً در بخش حرفه ای یا صنعتی استفاده می شوند. این بخاری ها شامل گرمایش، خشک کردن و تهویه در سایت های ساخت و ساز یا در کارگاه ها و انبارها و ساختمان های تجاری است. آنها همچنین به عنوان گرمایش موقت یا شارژ برای سالن های ورزشی و باشگاه های اجتماعی و همچنین گرمایش از نوع رویدادهای بزرگتر و غیره استفاده می شود.

هیتر های برقی فن دار صنعتی



یک دستگاه زمستانی و نیمه تابستانی است که سیستم سرمایش آن به صورت تبخیری یعنی با پدهای سلولوزی و سیستم گرمایش کویل گرمایی و معمولا از آبگرم تقذیه می شود . ظرفیت های هوادهی این دستگاه 1000 CFM الی 26000 CFM با کویل گرمایی یا بدون کویل گرمایی برای استفاده منازل مسکونی، محیط های عمومی و صنعتی در مناطق خشک با معتدل قابل استفاده می باشد.

امکان استفاده از سیستم تبخیری در مناطق شرجی وجود ندارد. این دستگاه به صورت عمودی یا افقی نسبت به فضا یا مکان نصب کارفرما قابل طراحی و تولید می باشد.

فن های این دستگاه تا ظرفیت 6000 CFM امکان استفاده از فن های کامپک (طرح فیش باخ) بدون استفاده از فولی فلکه و تسمه مقدور می باشد اما از ظرفیت 6000 CFM به بالا حتما از فن های سانتریفیوژ صنعتی می بایست استفاده شود. این دستگاه در فضای بسته در داخل واحدها نصب می شود اما امکان نصب در پشت بام هم وجود دارد.

زنت



فن های سانتریفیوژ شرکت بنا در هوادهی های مختلف به صورت فوروارد و بکوارد جهت استفاده هوارسان و آگزاست هوای پارکینگ ها و محیط های صنعتی و الوده مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از این فن ها در تهویه مطبوع جهت هوارسانی و تامین هوای مورد نیاز با پیشرفته ترین قالب ها و دستگاههای بالانس به صورت استاتیکی و دینامیکی طراحی و تولید می شوند.

فن های سانتریفیوژ



پرده های هوا برای نصب در بالای درب یا دهانه عمومی و برای ایجاد یک مانع نامرئی طراحی شده اند که مناطق با دماهای مختلف را از هم جدا می کند. این امر از خروج هوای خنک در تابستان و هوای گرم در زمستان جلوگیری می کند. پرده هوا همچنین از ورود آلاینده هایی مانند گرد و غبار، دود، بو و حشرات به داخل خانه جلوگیری می کند. بر خلاف یک مانع فیزیکی، پرده هوا به افراد اجازه می دهد آزادانه وارد و خارج شوند، بدون اینکه مسیر عبور را مسدود کنند. از پرده های هوا نیز برای جداسازی اتاق های داخلی با شرایط مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال می توان مناطق گرم شده، مناطق با بوهای قوی و غیره را نام برد. آنها را می توان در اندازه های 90 سانتی متری برای یک درب با اندازه استاندارد تا طول 2 متر خریداری کرد.

پرده های هوا



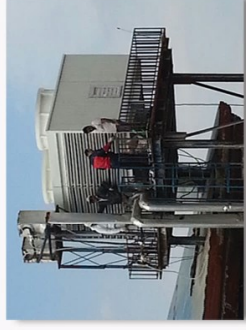
شرکت بتا دیگ های فولادی را در ظرفیت های 1000000 KCAL/HR الی 500000 KCAL/HR با فشار کاری ۶ بار الی ۱۰ بار با پلاک استاندارد با دستورالعمل های 52790 انگلستان و استاندارد ۴۲۳۱ مئی ایران تولید می نماید. از ظرفیت های 100000 KCAL/HR الی 500000 KCAL/HR به صورت Dryback و از ظرفیت 500000 kcal/hr به بالا به صورت wet back ا ورق های 17MN4 و لوله های فولادی بدون درز آشنخور ST 35/8 طراحی و تولید می نماید.

بوئیر

تعدادی از پروژه های اجرا شده



پروژه آبی ساز
بج ۸۰۰ تن (دودستگاه)



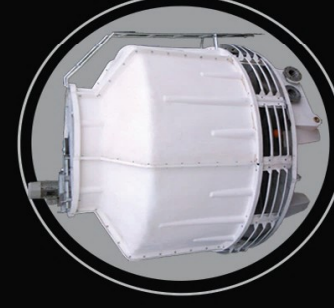
پروژه شرکت پتو آبی شهرک صنعتی بهارستان
بج ۴۰۰ تن



پروژه چاپخانه ارتش میدان سبلان
بج ۲۰۰ تن



پروژه شرکت تماد جاده مخصوص
بج ۲۵۰ تن



پروژه پارکینگ طبقاتی چیتگر

پروژه شرکت نانوبی وی سی
شهرک صنعتی عباس آباد



پروژه فروشگاه شهروند



داروسازی سها
دماوند دارو

برخی از پروژه های داروسازی
رحمان دارو
کیمیادارو

مدنی تبریز
درمانگاه حکیم فالابی
شهریار تبریز
شریعتی تهران

برخی از پروژه های بیمارستانی
کودکان تبریز
مریم استان البرز
امام خمینی استهبان

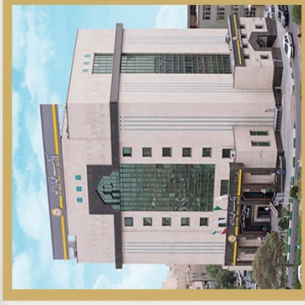


پروژه بیمارستان آپادانا
برج ۸۰ تپ



پروژه مهندسی گاز
برج ۱۰۰ تپ

پروژه اداره مرکزی
بانک ملی شعبه غرب
تهران
(تجهیز، تعمیر و
نگهداری سیستم تهویه
مطبوع)



پروژه صنایع دفاعی
وزارت دفاع
(اجرای صفر تا صد
داکت اسپیلت)

پروژه شرکت دایا دارو
(طراحی، محاسبه، تجهیز
و نصب و خرید سیستم
تهویه مطبوع تمامی
سوله و انبار های شهر
تهران، گرگان، قم،
مشهد، تبریز، ارومیه،
خرم آباد، اصفهان)



بانک تجارت شعبه
مطهری - شعبه ابن سینا
- اداره مرکزی
(تجهیز کولرگازی)

تعدادی از پروژه های اجرا شده داکت اسپیلت و کولر گازی

پروژه های اداری و تجاری

بانک تجارت شعبه مطهری (شعبه ابن سینا - اداره مرکزی)
اداره مرکزی بانک ملی شعبه غرب تهران - خیابان استاد معین
صنایع دفاعی وزارت دفاع
شرکت دایادارو
دانشگاه امام صادق (ع)

پروژه های مسکونی

فشم - روستای اوشان - ویلای آقای احتشامی
سوهانک - مینی سیتی - بلوار ارتش
پاسداران - خیابان اسلامی
میدان هروی - خیابان پناهی نیا - خیابان توحیدی
اتوبان نواب - کوچه اخلاقی
اتوبان فتح - خیابان چهل و پنج متری زرنند - کوچه چهارده معصوم - کوچه قادری



پروژه‌های اجرا شده

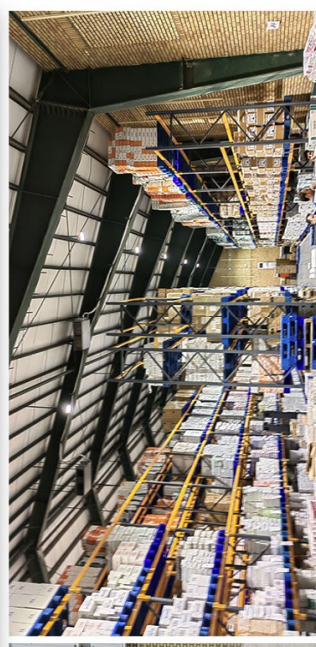
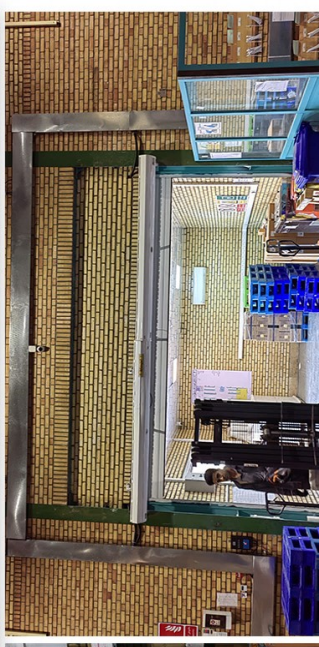
برخی از شرکت‌ها و انبارهایی که با مجموعه ما همکاری داشته‌اند :

- دایادارو (طراحی، محاسبه، تجهیز و نصب تجهیزات و همچنین سیستم تهویه مطبوع تمامی سوله و انبارهای شهرهای تهران، گرگان، قم، مشهد، تبریز، ارومیه، خرم‌آباد، اصفهان)
- بانک تجارت
- بانک صادرات
- بانک ایران زمین
- بانک ملت
- سازمان تامین اجتماعی
- سازمان صدا سیما ستول

شرکت ساختمانی بنا پيش از يك دهه تجربه در عرصه طراحی، محاسبات، اجرا و تجهیز انواع سوله‌های انبار های دارویی ، غذایی ، پوشاک و... در فضاهایی به مساحتی بیش از 6000 متر مربع و تعداد بیش از 20 پروژه موفق در زمینه سوله و بیش از 500 پروژه موفق در زمینه سیستم تهویه مطبوع در رزومه کاری خود دارد .

توانمندی و کیفیت در ساخت و تجهیز سوله‌ها باعث شده که سوله‌های دارویی ساخته شده توسط مجموعه ما در بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات و انبارها در اقصی نقاط کشور طراحی و اجرا و تجهیز گردند.

نمونه تجهیز سوله‌های دایا دارو



اتاق تمیز (clean room)

اتاق تمیز اصولاً به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در این محیط مقدار آلاینده‌های زیست‌محیطی بسیار پایین‌تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد. آلاینده‌های معمول عبارتند از: گرد و غبار، میکروپهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی. به‌طور دقیق‌تر اتاق تمیز محیطی با آلاینش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است. به‌طور مثال در ساختار تعریف شده در سازمان بین‌المللی استانداردسازی برای اتاق‌های تمیز تعداد کمتر از 35 میلیون ذره در هر متر مکعب تشریح شده‌است.

BS 5295 Cleanroom Standards

	maximum particles/m ³				
Class	>=0.5 µm	>=1 µm	>=5 µm	>=10 µm	>=25 µm
Class 1	3,000		0	0	0
Class 2	300,000			30	
Class 3		1,000,000	20,000	4,000	300
Class 4			20,000	40,000	4,000



کاربرد کلین روم

صنایع غذایی

تجهیزات و خدمات پزشکی

صنایع خودروسازی

فناوری اطلاعات

صنعت هسته ای

صنایع میکروالکترونیک و غیره

صنایع موشکی

صنایع هوا فضا

سامانه های دفاعی

صنعت داروسازی

صنعت کشاورزی

طبقه بندی اتاق تمیز

اتاق های تمیز بر اساس میزان تمیزی هوا طبقه بندی می شوند. در استاندارد فدرال 209 (A تا D) ایالات متحده، تعداد ذرات مساوی و بزرگتر از 0.5 میکرومتر در یک فوت مکعب هوا اندازه گیری می شود و از این تعداد برای طبقه بندی اتاق تمیز استفاده می شود. این نامگذاری متریک در جدیدترین نسخه 209E استاندارد نیز پذیرفته شده است. استاندارد فدرال 209E در داخل کشور استفاده می شود. استاندارد جدیدتر 209 TC از سازمان بین المللی استاندارد است. هر دو استاندارد یک اتاق تمیز را بر اساس تعداد ذرات موجود در هوای آزمایشگاه طبقه بندی می کنند. استانداردهای طبقه بندی اتاق تمیز FS 209E و ISO 14644-1 به اندازه گیری ها و محاسبات ویژه ذرات برای طبقه بندی سطح تمیزی اتاق تمیز یا منطقه تمیز نیاز دارند. در انگلستان، استاندارد بریتانیایی 5295 برای طبقه بندی اتاق های تمیز استفاده می شود. این استاندارد قرار است توسط BS EN ISO 14644-1 جایگزین شود.

اتاق های تمیز بر اساس تعداد و اندازه ذرات مجاز در هر حجم هوا طبقه بندی می شوند. اعداد بزرگ مانند "کلاس 100" یا "کلاس 1000" به FS 209E-STD اشاره می کنند و تعداد ذرات با اندازه 0.5 میکرومتر یا بزرگتر مجاز در هر فوت مکعب هوا را نشان می دهند. استاندارد همچنین امکان درونیابی را فراهم می کند، بنابراین می توان به عنوان مثال توصیف کرد. "کلاس 2000"

اعداد کوچک به استانداردهای ISO 14644-1 اشاره دارند که لگاریتم اعشاری تعداد ذرات 0.1 میکرومتر یا بیشتر مجاز در هر متر مکعب هوا را مشخص می کند. بنابراین، برای مثال، اتاق تمیز ISO کلاس 5 حداکثر $100000 = 10^5$ ذره در متر مکعب دارد.

هر دو FS 209E و ISO 14644-1 روابط log-log بین اندازه ذرات و غلظت ذرات را فرض می کنند. به همین دلیل، چیزی به نام غلظت ذرات صفر وجود ندارد. هوای معمولی اتاق تقریباً کلاس 1000000 یا 9 ISO است.

ISO 14644-1 Cleanroom Standards

Class	$\geq 0.1 \mu\text{m}$	maximum particles/m ³					FED STD 209E equivalent
		$\geq 0.2 \mu\text{m}$	$\geq 0.3 \mu\text{m}$	$\geq 0.5 \mu\text{m}$	$\geq 1 \mu\text{m}$	$\geq 5 \mu\text{m}$	
ISO 1	10	2					
ISO 2	100	24	10	4			
ISO 3	1,000	237	102	35	8		Class 1
ISO 4	10,000	2,370	1,020	352	83		Class 10
ISO 5	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29	Class 100
ISO 6	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293	Class 1,000
ISO 7				352,000	83,200	2,930	Class 10,000
ISO 8				3,520,000	832,000	29,300	Class 100,000
ISO 9				35,200,000	8,320,000	293,000	Room Air

تعمیر و نگهداری موتورخانه

شرکت بتا دارای سابقه ۱۰ ساله در زمینه تجهیز، تعمیر، مراقبت و نگهداری سیستم های موتورخانه می باشد.

مرکز ملی مخابرات

تعمیر نگهداری کولینگ دیپتا سنتر مرکز ملی مخابرات

برج ارک

تعمیر نگهداری برج تالسیسات در سال ۱۳۹۰ تحت نظر مدیریت آقای شیرخانی

برج های مهستان بلوک A۲/A۳

تعمیر نگهداری موتورخانه مرکزی برج های مهستان A2/A3 با مدیریت آقایان کوه کن و زارعی

پژوهشگاه علوم انسانی

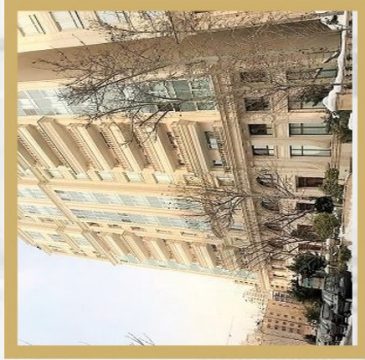
سرپرستی تالسیسات شامل پنج ساختمان مجزا (ساختمان فرهنگ در یوسف آباد - ساختمان دانشنامه در شهرک غرب - ساختمان تحصیلات تکمیلی در کریمخان - مجموعه ورزشی علوم انسانی در قلهک - ساختمان مرکزی علوم انسانی در خیابان اینه وند - کتابخانه ی دکتر مینوی تحت نظر علوم انسانی

تعدادی از پروژه ها

تعمیرات و خدمات پاره وقت



ساختمان رویال



کار اجرایی تاسیسات شامل لوله کشی و نگهداری پمپ های زهکش

برج چهار باغ



تعمیر و نگهداری موتورخانه

ساختمان آرش

ارتباط با ما

دفتر مرکزی: تهران، پاسداران، میدان بنی هاشم، مجتمع لاله سنتر، طبقه سوم، واحد ۳۰۱

۰۹۱۹ ۹۵ ۲۲۲ ۷۱
۲۶ ۱۴ ۷۵ ۲۹ - ۲۶ ۱۴ ۷۳ ۲۳ - ۲۶ ۱۴ ۷۳ ۲۱ - ۲۶ ۱۴ ۷۳ ۱۱
(۰۲۱)

Unit 301, Floor 3, NO 2, Laleh Center Complex, Bany Hashem Ave, Pasdaran, Tehran

(+98 21) - 26 14 75 29 - 26 14 73 23 - 26 14 73 21- 26 14 73 11 (+98) 919 95 222 71

www.btamep.com
btamep@gmail.com